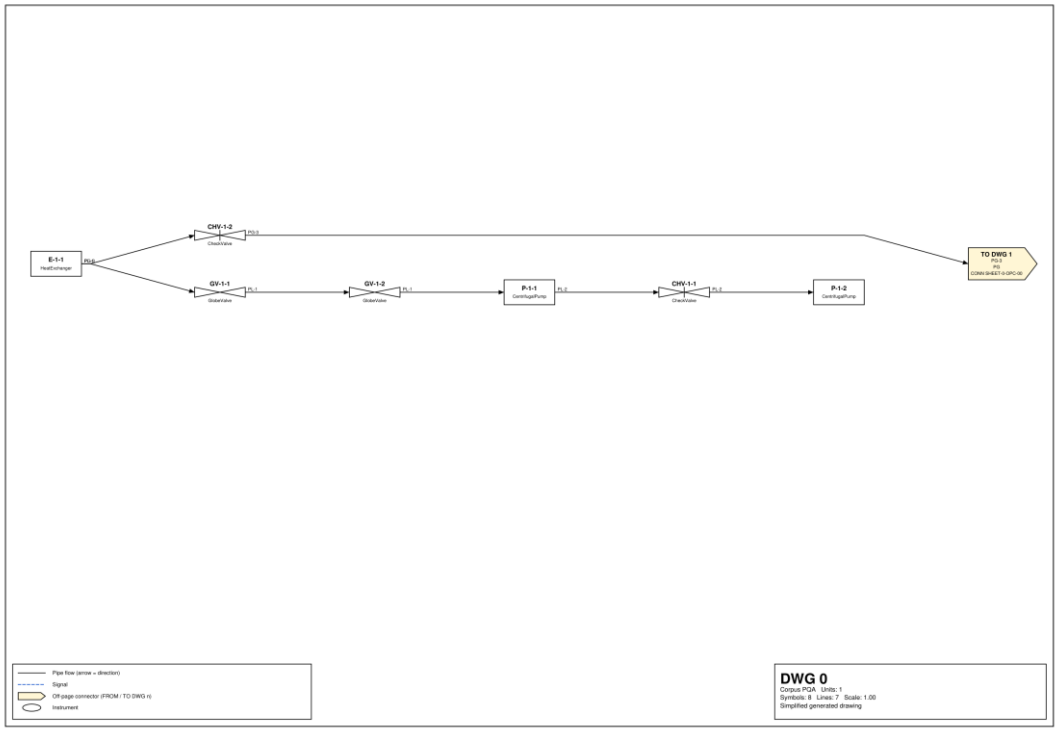
Tudásgráf-építés műszaki rajzokból és adatlapokból skálázható Q&A rendszerhez

Szabó Zsombor István · Kiszely Benedek

Témavezető: [TÉMAVEZETŐ] · BME VIK TMIT · TDK 2026

Egy kérdés, két dokumentum



„Mekkora a megengedett nyomás azon a szelepen, amely a P-101 nyomóoldalát elzárja?”

1. rajz: melyik szelep? (lapközi csatlakozón át)
2. tag → adatlap
3. adatlap: érték + feltétel + oldal

Kutatási kérdések

RQ1 Egy összevont gráf (M1) vs. router (M2) vs. gráf nélküli baseline (M3): pontosság

RQ2 Költség: token, USD, késleltetés, két modellel

RQ3 Mely kérdéscsaládokon segít a gráf, és milyen hibák jellemzők?

Egy adatbázis, két réteg

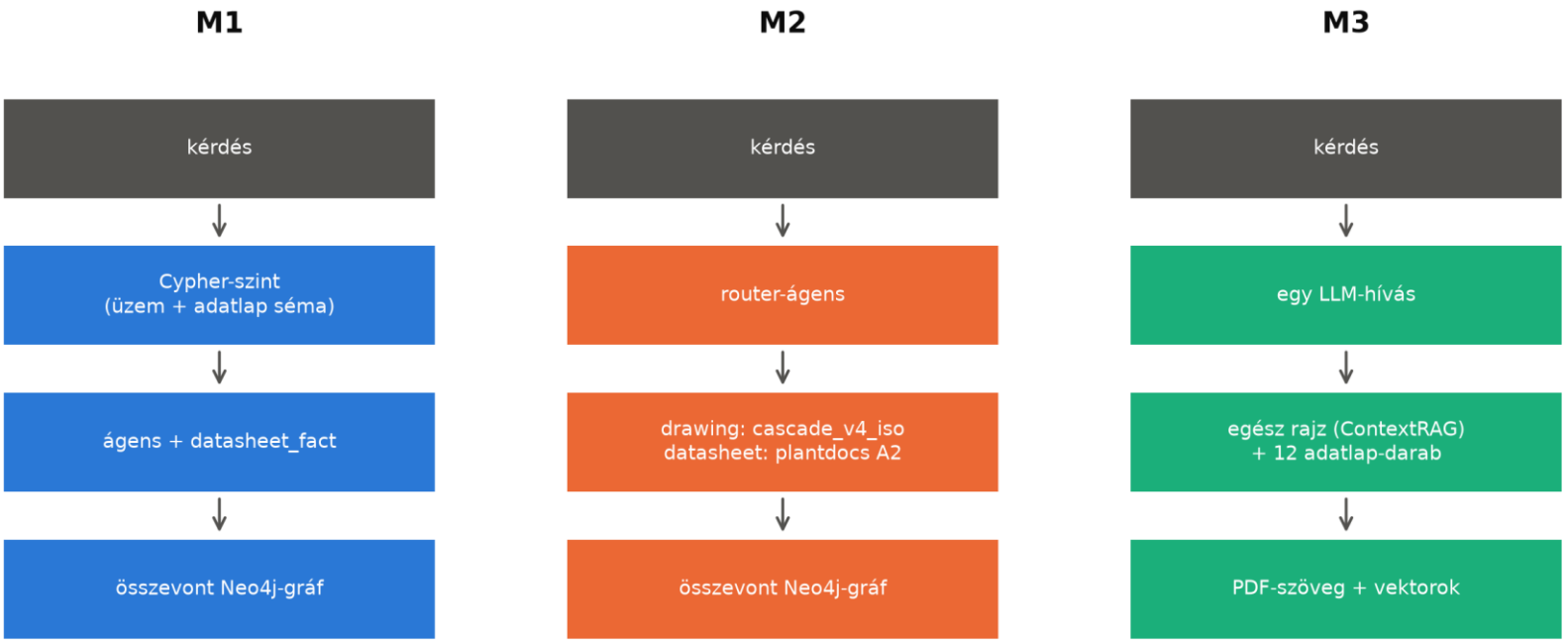
36	27 615	24	243 s
üzemi csúcs (4 lap, 26 tag)	adatlapcsúcs (7 adatlap)	DESCRIBED_BY él (tag → adatlap)	teljes betöltés egy paranccsal

```
(:PlantItem {tag:'P-1-3'}) -[:DESCRIBED_BY]-> (eszköz) <-[alany]- (adatpont: érték, feltétel, oldal)
```

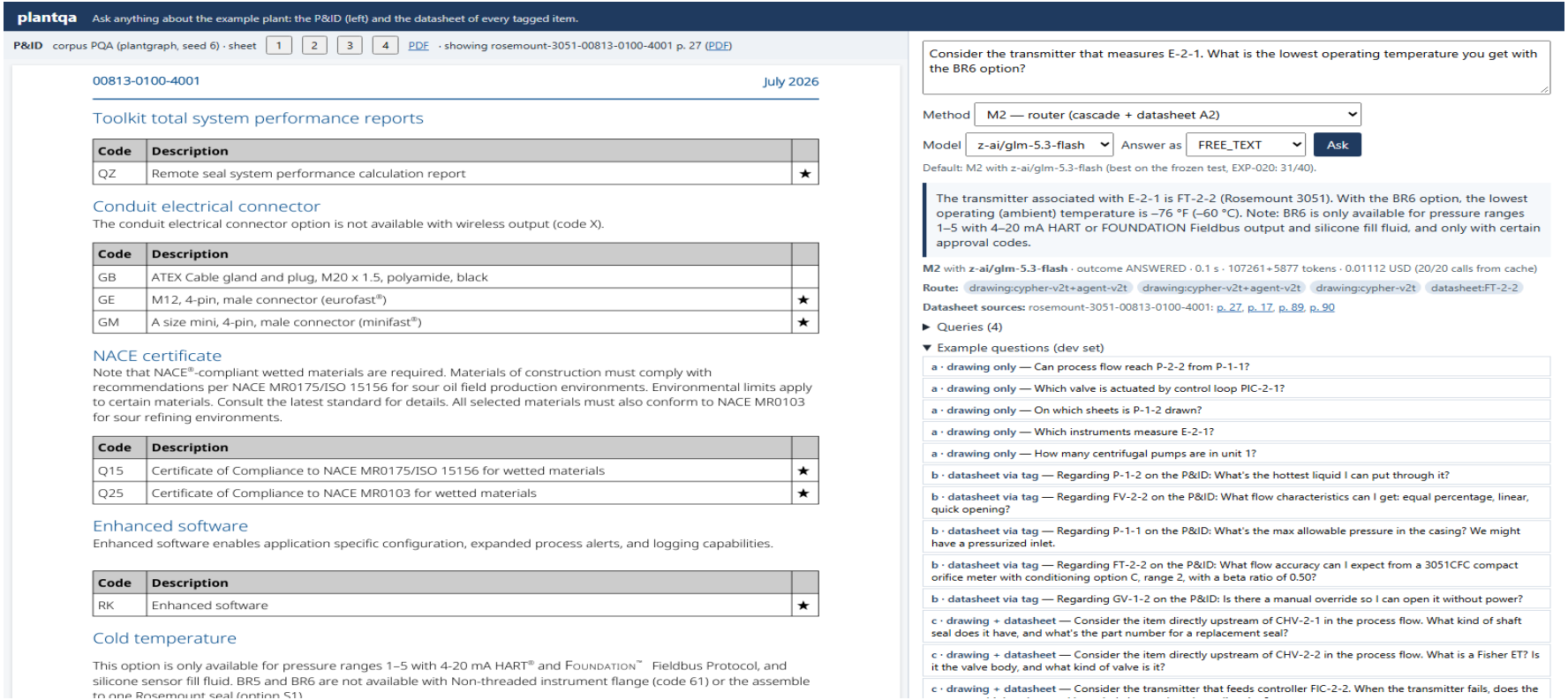
- Rajz: Benedek generátora és betöltője (változtatás nélkül)
- Adatlap: plantdocs ISO 15926 / QUDT gráf, Opus-feldolgozás

Forrás: EXP-005

Három módszer



A demó

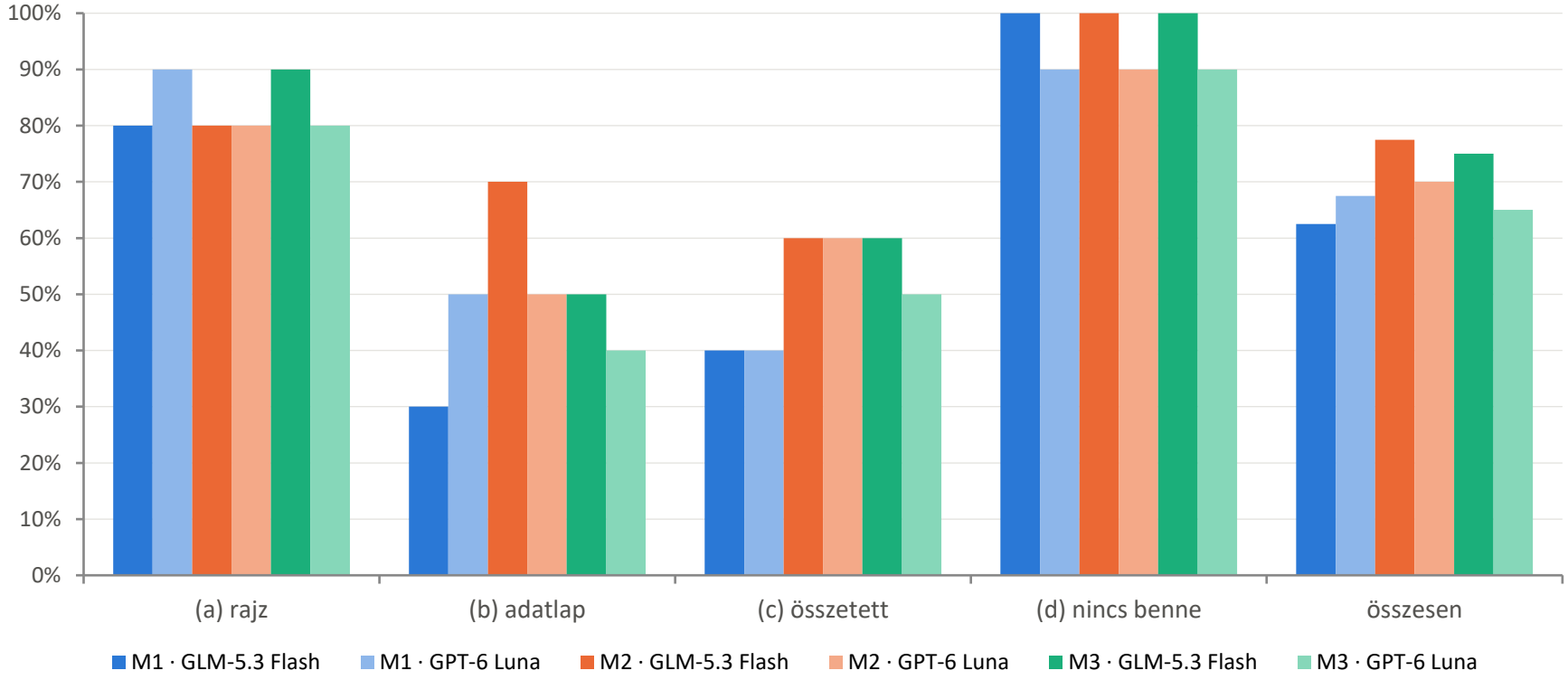

plantqa
Ask anything about the example plant: the P&ID (left) and the datasheet of every tagged item.
P&ID
corpus PQA (plantgraph, seed 6) · sheet
1
2
3
4
PDF
· showing rosemount-3051-00813-0100-4001 p. 27 (PDF)
00813-0100-4001
July 2026
Toolkit total system performance reports
Code
Description
QZ
Remote seal system performance calculation report
★
Conduit electrical connector
The conduit electrical connector option is not available with wireless output (code X).
Code
Description
GB
ATEX Cable gland and plug, M20 x 1.5, polyamide, black
GE
M12, 4-pin, male connector (eurofast®)
★
GM
A size mini, 4-pin, male connector (minifast®)
★
NACE certificate
Note that NACE®-compliant wetted materials are required. Materials of construction must comply with recommendations per NACE MR0175/ISO 15156 for sour oil field production environments. Environmental limits apply to certain materials. Consult the latest standard for details. All selected materials must also conform to NACE MR0103 for sour refining environments.
Code
Description
Q15
Certificate of Compliance to NACE MR0175/ISO 15156 for wetted materials
★
Q25
Certificate of Compliance to NACE MR0103 for wetted materials
★
Enhanced software
Enhanced software enables application specific configuration, expanded process alerts, and logging capabilities.
Code
Description
RK
Enhanced software
★
Cold temperature
This option is only available for pressure ranges 1–5 with 4-20 mA HART® and FOUNDATION™ Fieldbus Protocol, and silicone sensor fill fluid. BR5 and BR6 are not available with Non-threaded instrument flange (code 61) or the assemble
Consider the transmitter that measures E-2-1. What is the lowest operating temperature you get with the BR6 option?
Method
M2 — router (cascade + datasheet A2)
Model
z-ai/glm-5.3-flash
Answer as
FREE_TEXT
Ask
Default: M2 with z-ai/glm-5.3-flash (best on the frozen test, EXP-020: 31/40).
The transmitter associated with E-2-1 is FT-2-2 (Rosemount 3051). With the BR6 option, the lowest operating (ambient) temperature is –76 °F (–60 °C). Note: BR6 is only available for pressure ranges 1–5 with 4–20 mA HART or FOUNDATION Fieldbus output and silicone fill fluid, and only with certain approval codes.
M2 with z-ai/glm-5.3-flash · outcome ANSWERED · 0.1 s · 107261+5877 tokens · 0.01112 USD (20/20 calls from cache)
Route:
drawing:cypher-v2t+agent-v2t
drawing:cypher-v2t+agent-v2t
drawing:cypher-v2t
datasheet:FT-2-2
Datasheet sources: rosemount-3051-00813-0100-4001: p. 27, p. 17, p. 89, p. 90
▶ Queries (4)
▼ Example questions (dev set)
a · drawing only — Can process flow reach P-2-2 from P-1-1?
a · drawing only — Which valve is actuated by control loop PIC-2-1?
a · drawing only — On which sheets is P-1-2 drawn?
a · drawing only — Which instruments measure E-2-1?
a · drawing only — How many centrifugal pumps are in unit 1?
b · datasheet via tag — Regarding P-1-2 on the P&ID: What's the hottest liquid I can put through it?
b · datasheet via tag — Regarding FV-2-2 on the P&ID: What flow characteristics can I get: equal percentage, linear, quick opening?
b · datasheet via tag — Regarding P-1-1 on the P&ID: What's the max allowable pressure in the casing? We might have a pressurized inlet.
b · datasheet via tag — Regarding FT-2-2 on the P&ID: What flow accuracy can I expect from a 3051CFC compact orifice meter with conditioning option C, range 2, with a beta ratio of 0.50?
b · datasheet via tag — Regarding GV-1-2 on the P&ID: Is there a manual override so I can open it without power?
c · drawing + datasheet — Consider the item directly upstream of CHV-2-1 in the process flow. What kind of shaft seal does it have, and what's the part number for a replacement seal?
c · drawing + datasheet — Consider the item directly upstream of CHV-2-2 in the process flow. What is a Fisher ET? Is it the valve body, and what kind of valve is it?
c · drawing + datasheet — Consider the transmitter that feeds controller FIC-2-2. When the transmitter fails, does the

Kiértékelés: 60 kérdés, négy család

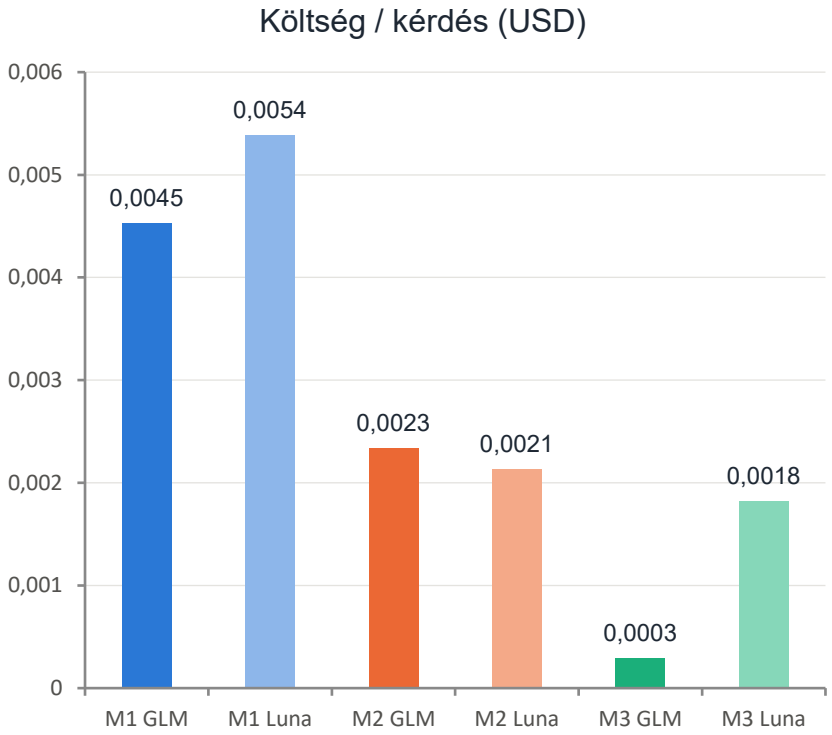
Család	Példa	Referencia
(a) rajz	Which instruments measure E-2-1?	Benedek generátora
(b) adatlap	Regarding P-1-3: max casing pressure?	plantdocs gold párok
(c) összetett	Consider the transmitter that measures E-2-1. …	programmal (a)+(b)
(d) nincs benne	Regarding PV-2-1: how to take the bonnet off safely?	„Not in the documents”

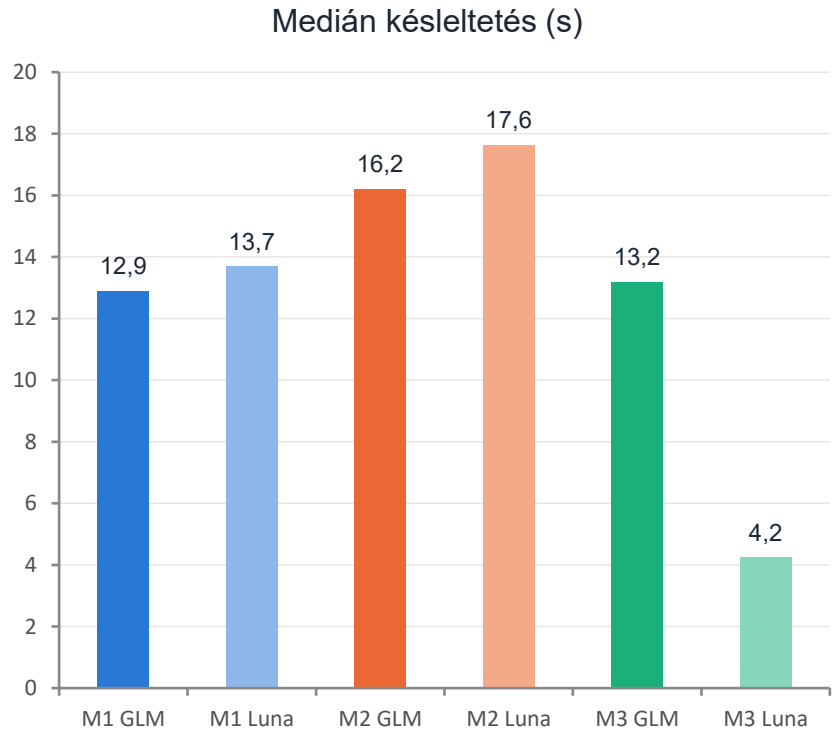
- Dev 20 kérdés (iterációk), teszt 40 (befagyasztva, sha256)
- Programos pontozás + vak bíráló (plantdocs EXP-0029 prompt)

Végső teszt (40 kérdés) — EXP-020

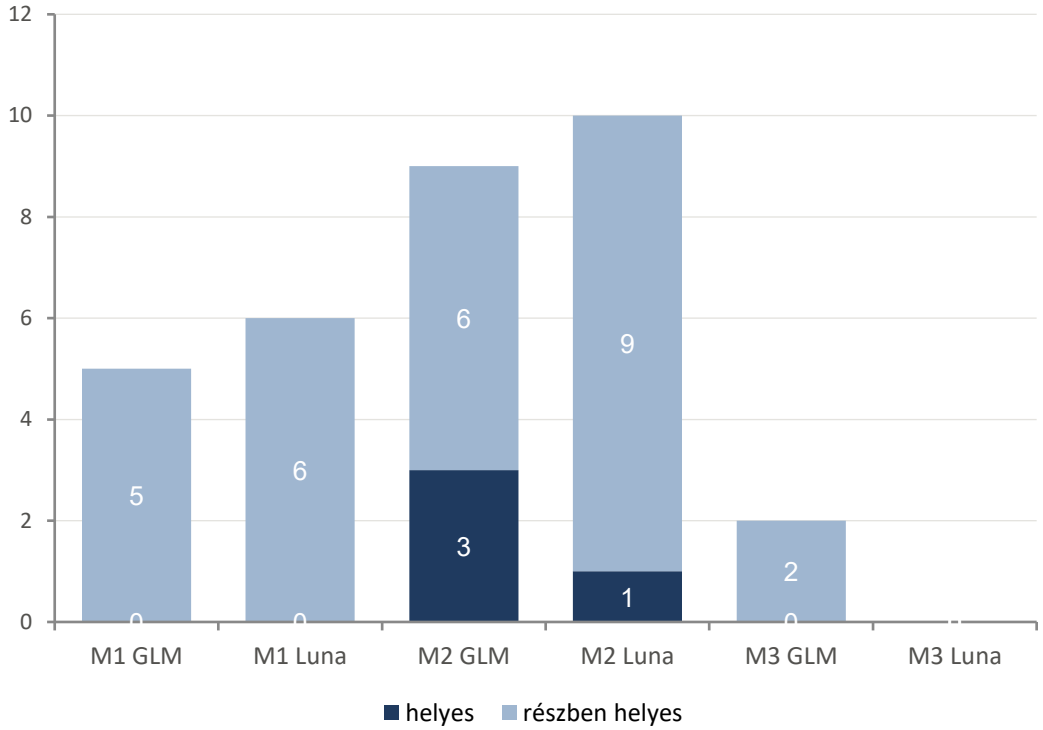


Költség és késleltetés





Több adatlapos kérdések (12 db) — EXP-030



- Út + szélsőérték, halmaz + felsorolás, két lépés + összevetés
- Referencia programmal: gold gráf + PDF-ből gyűjtött tények
- 4 kérdésnél a helyes válasz: a rajzból nem dönthető el

Hibaelemzés

M1

Egy szűk lekérdezés, hiányos sor elfogadva: a feltétel vagy a második érték kimarad

M2

A rajzeszköz szabad szöveges kérdést kap: a válasz alakja elcsúszhat (szelep a kör helyett)

M3

A 12 visszakeresett darab nem mindig hozza a szükséges adatlap-táblázatot

Összefoglalás

RQ1 Router (M2) a legjobb: GLM-mel 78%, M1 63% (M1−M2 -0,150 [-0,275; -0,025], M1−M3 -0,125)

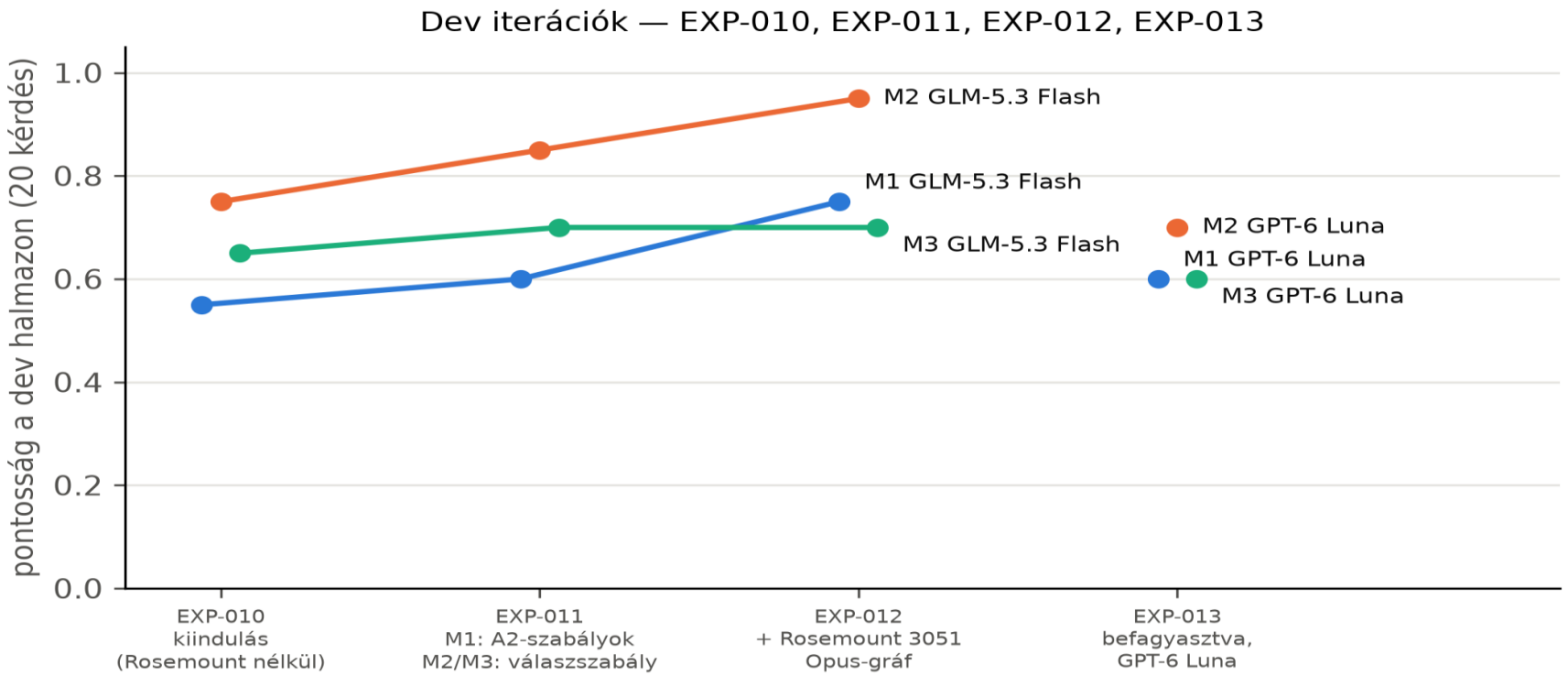
RQ2 M1 a legdrágább, M2 kb. fele, M3 a legolcsóbb (a kis rajzon)

RQ3 Rajz- és „nincs benne” kérdés: mind erős; adatlapi és vegyes kérdésen nyílik szét

Köszönjük a figyelmet!

Kód, mérések, döntések: plantqa (docs/eredmenyek.md, docs/dontesek.md)

Tartalék: dev iterációk



Tartalék: teljes eredmény (EXP-020)

Módszer	Modell	Helyes	Részben	Rossz	Halluc.	Pontosság [95% CI]
M1	GLM-5.3 Flash	25	9	6	0	0,625 [0,475–0,775]
M1	GPT-6 Luna	27	6	7	0	0,675 [0,525–0,825]
M2	GLM-5.3 Flash	31	6	3	0	0,775 [0,625–0,900]
M2	GPT-6 Luna	28	7	5	0	0,700 [0,550–0,850]
M3	GLM-5.3 Flash	30	1	9	0	0,750 [0,600–0,875]
M3	GPT-6 Luna	26	6	8	0	0,650 [0,500–0,800]

Tartalék: korlátok

- Egy kis szintetikus üzem (26 tag, 4 lap)
- Modellkészítésű referencia, vak modell-bíráló (nem ember)
- Családonként 10 tesztkérdés: széles intervallumok
- POSC Caesar régi SPARQL-végpontja nem volt elérhető
- Kaszkád: v2-re hangolva, v1 üzemen futtatva

Tartalék: munkamegosztás, eszközök

- Rajz (plantgraph): Kiszely Benedek
- Adatlap (plantdocs): Szabó Zsombor
- Összevonás, kérdéssor, mérés, demó: közösen
- MI-támogatott munkafolyamat (Claude Code); döntések: docs/dontesek.md, számok: docs/eredmenyek.md